

飞达控制器概述

CM-SC1524-N 是一款由小美技术（东莞）有限公司开发的 5 轴脉冲控制卡，属于用户定制系列。它旨在为工业自动化和过程控制应用提供高精度，低成本控制方案。在市场竞争压力之下，就需要更快速、更安全、更高效地生产。本专用控制器为客户降低了飞达设备在控制器成本上的支出，多种参数可调，两种工作模式可选，适用于各类贴标机的模切飞达，自裁自贴飞达，以及 SMT 供料飞达等设备。

硬件连接

//todo

屏幕交互

(一) 调试操作

0. 权限与密码

A. 点击左下角操作员/工程师/管理员按键进入登陆页面 B. 权限和密码

- 操作员：111
- 工程师：333
- 管理员：666 C. 修改系统参数和电机参数需要管理员权限，一般直接登录管理员权限即可

1. 第一次调试（上电）

A. 首先确认飞达类型-模切和自裁自切，在主页面左下角确认当前飞达类型。如若不同，在参数0页面中飞达类型修改为对应类型，然后点击参数0页面左下角的重启按键，回到主页面等待10秒左右，待到页面左下角飞达类型变为对应类型。

- 单独调试飞达时，可以屏蔽安全信号，在参数2中修改
- 默认为模切类型，所以一般只有自裁自切类型需要重新设置
- 如果超过20s，设备类型无变化，可重复上述2-3次

B. 在未确认IO状态和电机状态时，不要直接初始化，先手动测试电机动作和每个IO点的状态是否正确，特别是推进电机的前后限位

- 推进电机如果在后限位，电机无法自主运动，需要失能后手动推到正常位置

C. 电机和气缸可手动操作确认是否有报警触发

- 未初始化时设置的电机速度和定位参数无法掉电保存

2. 日常调试

A. 一般调试需要初始化完成后，在运行中状态下，点击停止和断开按钮，使设备处于单机手动状态，然后调试操作可参考后面(四)手动操作章节 B.如果初始化有问题，可以点击设置0页面的重启按键，等待5-10秒后，按照第一次调试的指导进行调试

3. 电机拨码

- 模切：sw1-sw5全为off
 - 自裁切：sw4为on，其他全为off
-

(二) 初始化

A. 检查所有IO和电机状态，直接点击初始化按键，电机先后退一定距离，然后向前找零点 B. 初始化的时候，一定不要点击其他按键，防止初始化进程被打断 C. 如果一直卡在初始化状态，点击参数0页面中的重启按键，然后检查推进电机和限位，确认无误后重新初始化

(三) 参数设置

1. 系统参数（修改即保存）

a. 出料/收料超时时间

- 最小值：2000ms；最大值：30000ms
- 出料/收料电机单次运行最大时间
- ps:与出料/收料电机速度共同影响出料/收料效率

b. 寻标超时时间(模切飞达参数)

- 最小值：2000ms；最大值：30000ms
- 寻标单次运行最大时间
- ps:与推进电机速度共同影响寻标流程

c. 气缸超时时间

- 最小值：1000ms；最大值：3000ms
- 所有气缸输出状态和限位开关状态不一致最大时间

d. 飞达类型

- 0-模切；1-自裁自切

e. 电机报警状态

- 0-常开；1-常闭
- 默认常闭

f. 招标方式(模切飞达参数)

- 0-上升沿；1-下降沿
- 寻标时是检查信号上升沿还是下降沿

g. 回收2电机启用

- 0-屏蔽；1-启用
- 回收2电机是否启用，修改后不会立即生效，需要重新上电或者点击参数0页面中的重启按键
- 现阶段，只有模切需要启用回收2电机启用

h. 安全信号(掉电不保存)

- 0-启用；1-屏蔽
- 主要用于调试时，每次重新上电或者重启都会恢复为0-启用

j. 自动回零参数

- 最小值：1；最大值：10000
- 每运行x次后，飞达自动回零一次

2. 电机参数（手动保存）

a. 修改参数流程

- 点击主页面中的停止按键，然后系统处于停止状态
- 点击主页面断开按键，联机状态变为断开，自动变为手动
- 然后可以修改相关电机参数，修改完成重新初始化
- 初始化完成后，参数设置并保存成功

b. 参数设置推荐

A. 模切飞达

- 送膜电机速度：5
- 回收1电机速度：5
- 回收2电机速度：5
- 推进电机速度：10
- 推进电机退后位：-100

- 推进电机前进位：-90

B.自裁自切飞达

- 送膜电机速度：5
 - 回收1电机速度：3
 - 推进电机速度：15
 - 推进电机退后位：25
 - 推进电机前进位：-2
-

(四) 手动操作

1. 手动出标

A.系统处于运行中状态，点击主页面断开按键，联机状态为0 B.然后点击主页面中的请求出胶和请求脱(切)胶按键手动控制流程

2. 手动控制

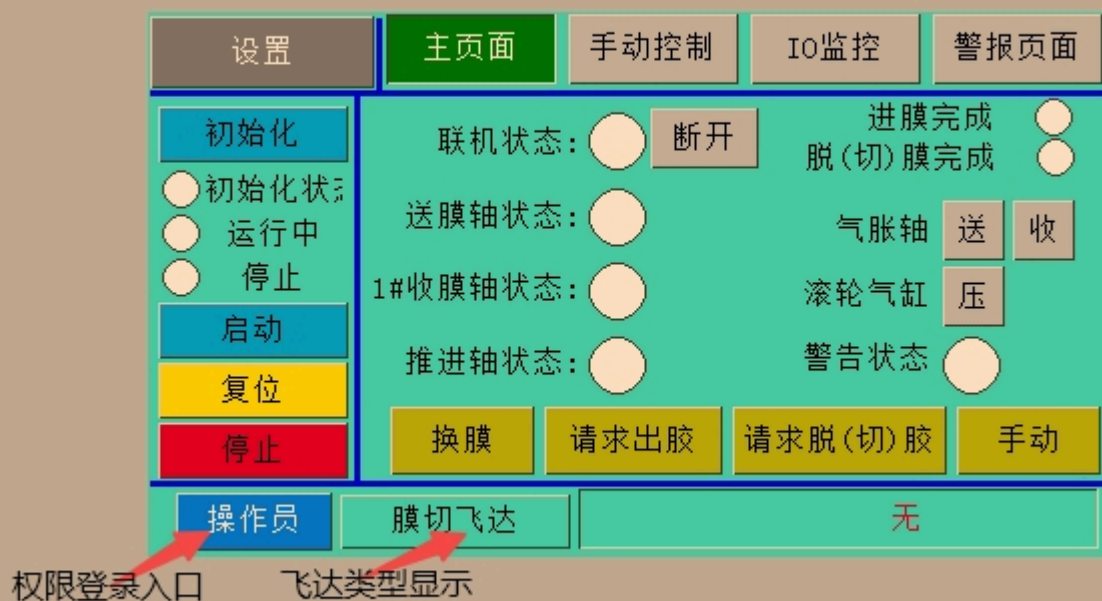
A.初始化完成后，在运行中状态下，点击停止和断开按钮，使设备处于单机手动状态 B.然后可以进入手动控制页面进行操作，如果需要修改参数，需要登陆管理员权限

(五) 自动控制

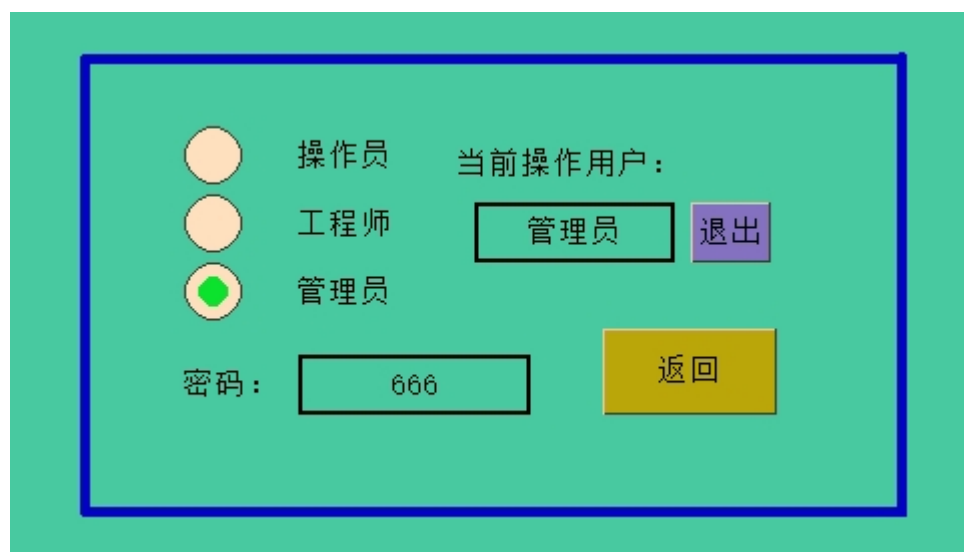
- A.系统初始化完成后，系统直接进入联机自动状态，可以直接与PLC通信进行控制
- 如果手动控制正常，无法进行自动控制，请检查通信信号
-

(六) 页面介绍

1. 主页面



2. 权限登录



3. 设置 a. 参数0

返回	主页面	手动控制	IO监控	警报页面
参数0	时间设置	设定值	实时值	
参数1	出料超时时间	0 ms	0 ms	
参数2	收料超时时间	0 ms	0 ms	
	寻标超时时间	0 ms	0 ms	
重启	气缸超时时间	0 ms	0 ms	
清除警告	无			

b. 参数1

返回		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
参数0		时间设置		设定值		实时值			
参数1		飞达类型		0 0-模切 1-自裁贴		0			
参数2		电机报警状态		0 0-常开 1-常闭		0 0-常开 1-常闭			
		找标方式		0 0-上升沿 1-下降沿		0 0-上升沿 1-下降沿			
清空日志		回收2电机启用		0 0-屏蔽 1-启用		0			
清除警告		无							

c. 参数2

返回		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
参数0				设定值		实时值			
参数1		安全信号		0 0-启用 1-屏蔽		0			
参数2		自动回零参数		0 次后 自动回零		0			
		备用1		0 0-备用 1-备用		0			
备用		备用2		0 0-备用 1-备用		0			
清除警告		无							

4. 手动控制 a. 送膜电机

NVT 东莞维能德科技有限公司 Dongguan VNT Technology Co., Ltd.		主页面		手动控制		IO监控		警报页面	
送膜		送膜电机							
1#收膜		使能		送膜		方向：正			
2#收膜		电机状态：							
推进		运行速度							
气缸		设定值： 00.00 R/S		实时值： 00.00 R/S					
清除警告		无							

b. 1#收膜电机

		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	1#收膜电机				
1#收膜	使能 收膜 方向: 正				
2#收膜	电机状态: 				
推进	运行速度				
气缸	设定值:	00.00	R/S	实时值:	00.00 R/S
清除警告	无				

c. 2#收膜电机

		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	2#收膜电机				
1#收膜	使能 收膜 方向: 正				
2#收膜	电机状态: 				
推进	运行速度				
气缸	设定值:	00.00	R/S	实时值:	00.00 R/S
清除警告	无				

d. 推进电机

		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	使能 	推进电机			
1#收膜	退回位 000.00 MM 定位	位置	000.00	mm	
2#收膜	推进位 000.00 MM 定位	回零	反转	正转	
推进	运行速度				
气缸	设定值:	00.00	R/S	实时值:	00.00 R/S
清除警告	无				

e. 气缸 I. 第一页

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	夹膜气缸-模切	加紧	☐	松开	☐
1#收膜	伸缩气缸	伸出	☐	收回	☐
2#收膜	滚轮压膜气缸	压紧	☐	松开	☒
推进	送膜气胀轴	张紧	☐	松开	☒
气缸	收膜气胀轴	张紧	☐	松开	☒
清除警告		无			

II.第二页

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
送膜	夹膜气缸-自裁	上升	☐	下降	☐
1#收膜	顶模气缸	上升	☐	下降	☐
2#收膜	切膜气缸	上升	☐	下降	☐
推进	平台升降气缸	上升	☐	下降	☐
气缸	胶纸下压气缸	下压	☐	松开	☐
清除警告		无			

5. IO监控 a. 输入0

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	出料上限位-X0	☐	夹膜气缸上到位-X6	
输入1	☐	出料下限位-X1	☐	夹膜气缸下到位-X7	
输入2	☐	回收#2上限位-X2	☐	伸缩收回原位-X8	
输入3	☐	回收#2下限位-X3	☐	伸缩收回到位-X9	
输出0	☐	刮刀推进前极限-X4	☐	滚轮压模气缸到位-X10	
输出1	☐	推进电机后极限-X5	☐	膜到位检测-X11	
清除警告		无			

b. 输入1

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	送膜步进警告-X12	☐	复位信号-X18	
输入1	☐	1#收膜步进报警-X13	☐	启动/停止-X19	
输入2	☐	2#收膜步进报警-X14	☐	送膜气胀按钮(备)-X20	
输出0	☐	推步进报警-X15	☐	收膜气胀按钮(备)-X21	
输出1	☐	出胶请求信号-X16	☐	物料检测-X22	
输出1	☐	脱(切)胶请求信号-X17	☐	1#收膜段上限位-X23	
清除警告		无			

c. 输入2

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	1#收膜段下限位-X24			
输入1	☐	压胶气缸下到位-X25			
输入2	☐	膜缺料检测1-X26			
输出0					
输出1					
清除警告		无			

d. 输出0

NVT 东莞精能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	夹膜气缸夹紧-Y10	☐	1#收膜步进使能-Y16	
输入1	☐	滚轮压模气缸夹紧	☐	2#收膜步进使能-Y17	
输入2	☐	伸缩探头伸出	☐	出膜推步进使能-Y18	
输出0	☐	送膜气胀张紧-Y13	☐	出胶完成-Y19	
输出1	☐	1/2#收膜气胀张紧-Y14	☐	脱胶完成-Y20	
输出1	☐	送膜步进使能-Y15	☐	运行故障(常闭)-Y21	
清除警告		无			

e. 输出1

 东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
输入0	☐	缺料警报-Y22			
输入1	☐	切膜气缸开启-Y23			
输入2	☐	平台升降气缸开启-Y2			
	☐	胶纸下压气缸-Y25			
输出0					
输出1					
清除警告		无			

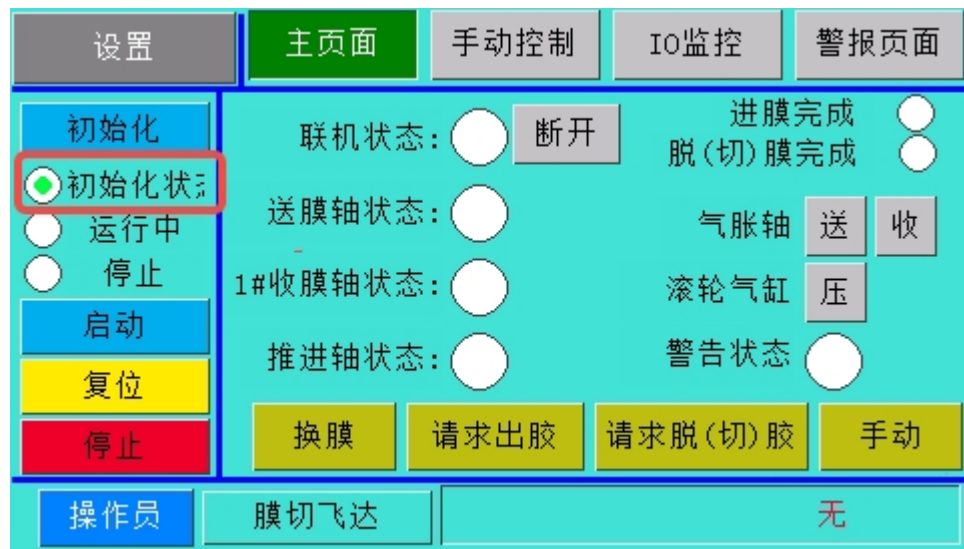
6. 警报页面

 东莞新能德科技有限公司 Dongguan NVT Technology Co., Ltd.		主页面	手动控制	IO监控	警报页面
警告0	☐	出料超时	☐	压膜信号丢失	
警告1	☐	回收超时	☐	伸缩信号丢失	
	☐	找标超时	☐	夹膜信号丢失	
	☐	压膜气缸超时	☐	压膜气缸不一致	
警报记录	☐	伸缩气缸超时	☐	伸缩气缸不一致	
	☐	滚轮夹膜超时	☐	滚轮夹膜不一致	
清除警告		无			

常见问题（保持更新）

1. 卡在初始化状态

a. 页面显示

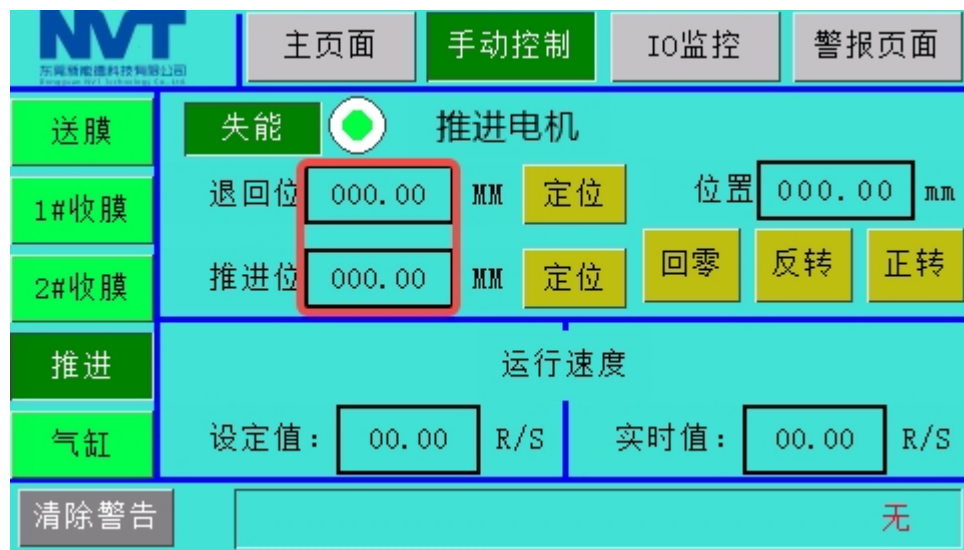


b. 解决方法

1. 首先确认是否有警报，有警报先分析警报并解决。（复位按键和清楚警报按键都能清除当前警报）
2. 没有警报确认步进电机和限位是否正常
 1. 模切飞达:前限位信号常闭，后限位信号常闭
 2. 自裁自切飞达:前限位信号常闭，后限位信号常开
 3. 电机初始化时先后退再前进，碰到前限位停止
3. 如果初始化卡住，初始化状态/运行中/停止 都没有绿点，再次点击初始化
4. 如果步进电机在初始化状态时没有动作，可以点击设置参数0页面的重启按键，等待5秒后再尝试初始化
5. 如若重启不行，再尝试直接整体断电再重新上电

2. 推进电机相关

a. 页面显示



- 参数设置可以查看 (三)参数设置/1.系统参数/b.参数设置推荐
- 回零按键已被屏蔽，防止其他机构发生干涉，需要回零使用主页面初始化按键，保证机构安全

b. 模切飞达

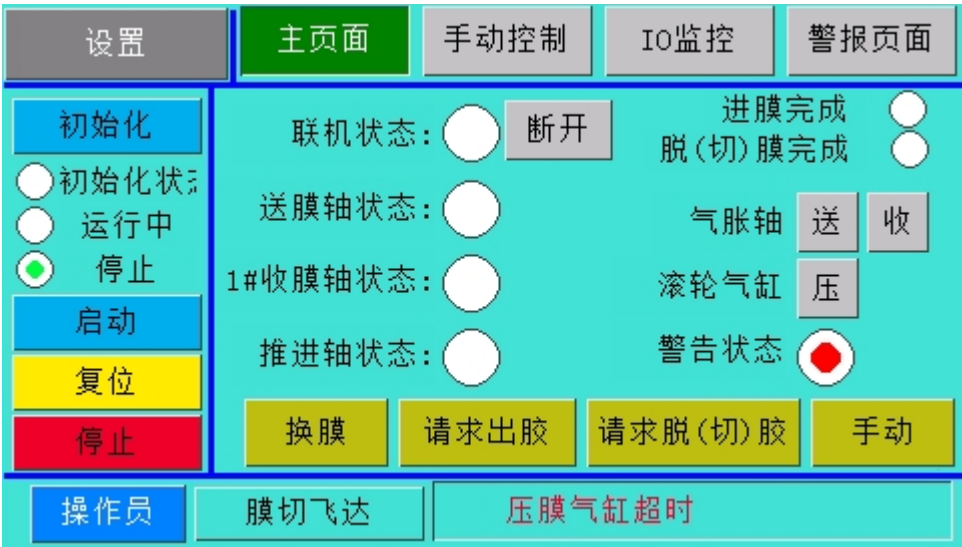
- 推进电机初始化回零之后，前进为正数，后退为负数
- 一般情况下，退后位和推进位都应该设置为负数

c. 自裁自切飞达

- 自裁自切飞达相反，初始化回零之后，前进为负数，后退为正数
- 一般情况下，退后位设置为正数，推进位设置为负数

3. 气缸报警

a. 页面显示

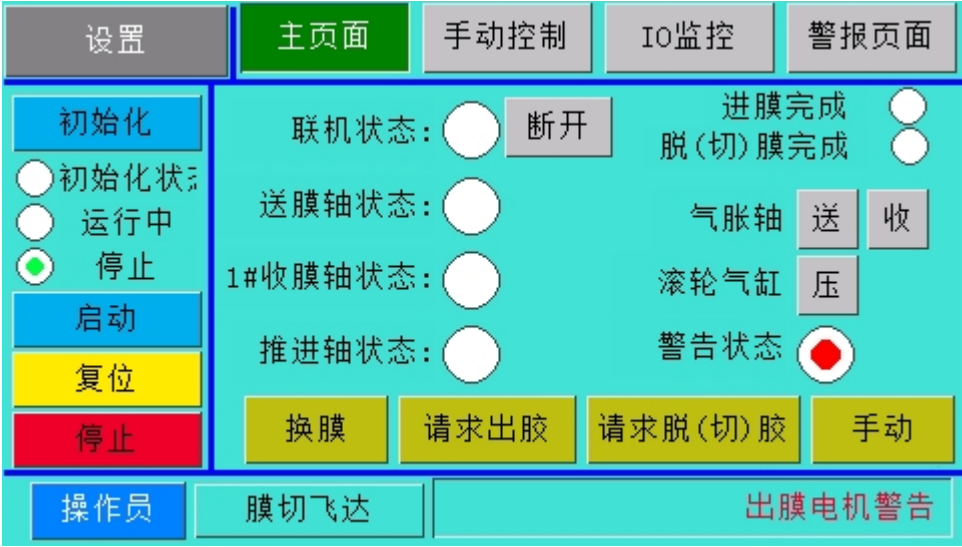


b. 解决方法

1. 首先检查对应气缸的限位开关状态变化是否正确(切换到手动控制进行测试)
2. 观察对应气缸的限位开关状态变化是否在1s-3s之内(气缸超时时间，在设置参数0页面中设置)
3. 修改气缸超时时间或者修复气缸问题，然后清除警告或者复位
4. 如果复位或者清除警告无效，可进入设置参数0页面点击重启，重新初始化

4. 电机报警

a. 页面显示



b. 解决方法

- 点击设置参数0页面的重启按键，等待5秒后再尝试初始化，同时观察是否有电机警报
- 如若重启不行，再尝试直接整体断电再重新上电尝试
- 如果所有电机同时报警（回收2电机不启用始终不会报警），极大可能是电机报警状态设置不对，在设置中修改常闭常开设置

5. 电机方向翻转

- 如果需要翻转电机方向，比如出料电机和收料电机
- 直接修改对应电机的拨码开关，SW1控制电机方向，将其调整状态即可翻转电机运动方向

6. 安全信号报警

- 安全信号本质是启停信号（启动/停止），其作用是
- 在模切上，防止手动误操作伸缩气缸伸出损坏取料机构
- 在自裁切上，防止切刀气缸非预期动作损坏取料机构
- 调试阶段可以在设置2里面屏蔽安全性信号
- 实际生产中不使用该信号，可以直接让这个输入始终置1，尽量使用该信号控制（特别是自裁切，风险更高）

问题在线收集

1. 问题1 问题描述：
2. 问题2 问题描述：

3. 问题3 问题描述:

联系方式



小美技术 工业通信与数字化解决方案

聚焦制造业现场连接、数据采集与系统集成，为企业提供稳定、安全、可持续演进的技术底座。

[进入文档中心](#)[查看 API 示例](#)

稳定可靠

采用工程化交付流程与标准化组件，保障项目从 PoC 到规模化落地的一致性。

行业实践

覆盖 PLC、边缘网关、协议转换与云端集成，面向工业现场真实业务场景。

安全合规

支持权限分层、访问审计与数据传输加密，满足企业级治理与运维要求。

服务能力

- 工业协议接入：Modbus、PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT 等。
 - 数据平台建设：采集、清洗、建模与可视化闭环。
 - 系统集成实施：MES、ERP、SCADA 的接口联动与流程打通。
-

交付流程

1. 需求澄清与现场评估
2. 方案设计与分阶段实施
3. 联调验收与运维陪跑